

Esercizio 2

Sia M una macchina di Turing deterministica a singolo nastro. Definire formalmente cosa significa che M accetta la stringa w .

Esercizio 2

Sia M una macchina di Turing deterministica a singolo nastro. Definire formalmente cosa significa che M accetta la stringa w .

Una MdT M accetta la stringa input w se esiste una sequenza di configurazioni di M , $C_1, C_2, \dots, C_k$ tali che

1. $C_1 = q_0 w$ è la configurazione iniziale di M con input w ;
2. C_i produce C_{i+1} per ogni $i = 1, \dots, k - 1$;
3. C_k è la configurazione accettante.

Esercizio 3

Fornire la definizione formale di macchina di Turing deterministica a k nastri con $k \geq 1$.

Esercizio 3

Fornire la definizione formale di macchina di Turing deterministica a k nastri con $k \geq 1$.

Una macchina di Turing deterministica a k nastri con $k \geq 1$ è una settupla $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$. Tutti gli elementi della settupla sono definiti come nella MdT a nastro singolo, mentre la la funzione di transizione è definita nel modo seguente: $\delta : Q \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{L, S, R\}^k$.

Nella configurazione iniziale, l'input si trova sul primo nastro e tutti gli altri nastri sono vuoti.

Esercizio 5

Usare il pumping lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:
 $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ ha lo stesso numero di } 00 \text{ e } 11 \text{ come sottostringhe}\}.$

Esercizio 5

Usare il pumping lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:
 $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ ha lo stesso numero di } 00 \text{ e } 11 \text{ come sottostringhe}\}.$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare.

Teorema (Pumping lemma)

Se L è un linguaggio regolare, allora esiste una costante positiva p tale che per ogni stringa w in L di lunghezza $|w| \geq p$, esistono tre stringhe x, y, z con $w = xyz$ che soddisfano:

1. *per ogni $i \geq 0$, $xy^iz \in L$;*
2. *$|y| > 0$;*
3. *$|xy| \leq p$.*

Esercizio 5

Usare il pumping lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:
 $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ ha lo stesso numero di } 00 \text{ e } 11 \text{ come sottostringhe}\}.$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare.

Teorema (Pumping lemma)

Se L è un linguaggio regolare, allora esiste una costante positiva p tale che per ogni stringa w in L di lunghezza $|w| \geq p$, esistono tre stringhe x, y, z con $w = xyz$ che soddisfano:

1. *per ogni $i \geq 0$, $xy^iz \in L$;*
2. *$|y| > 0$;*
3. *$|xy| \leq p$.*

Sia p la costante garantita dal pumping lemma. Consideriamo la stringa $s = 0^p 1^p$ con p pari (se p è dispari usiamo $p + 1$). La stringa $s \in L$.

Esercizio 5

Usare il pumping lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:
 $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ ha lo stesso numero di } 00 \text{ e } 11 \text{ come sottostringhe}\}.$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare.

Teorema (Pumping lemma)

Se L è un linguaggio regolare, allora esiste una costante positiva p tale che per ogni stringa w in L di lunghezza $|w| \geq p$, esistono tre stringhe x, y, z con $w = xyz$ che soddisfano:

1. *per ogni $i \geq 0$, $xy^iz \in L$;*
2. *$|y| > 0$;*
3. *$|xy| \leq p$.*

Sia p la costante garantita dal pumping lemma. Consideriamo la stringa $s = 0^p 1^p$ con p pari (se p è dispari usiamo $p + 1$). La stringa $s \in L$. Siccome $|s| \geq p$, esistono tre stringhe x, y, z con $s = xyz$ che soddisfano le tre condizioni del lemma. Da $|xy| \leq p$ e $|y| \geq 1$, si ottiene $y = 0^k$ con $k \geq 1$. Quindi $xz = 0^{p-k} 1^p$. Ciò implica che $xz \notin L$.

Esercizio 5

Usare il pumping lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:
 $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ ha lo stesso numero di } 00 \text{ e } 11 \text{ come sottostringhe}\}.$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare.

Teorema (Pumping lemma)

Se L è un linguaggio regolare, allora esiste una costante positiva p tale che per ogni stringa w in L di lunghezza $|w| \geq p$, esistono tre stringhe x, y, z con $w = xyz$ che soddisfano:

1. *per ogni $i \geq 0$, $xy^iz \in L$;*
2. *$|y| > 0$;*
3. *$|xy| \leq p$.*

Sia p la costante garantita dal pumping lemma. Consideriamo la stringa $s = 0^p 1^p$ con p pari (se p è dispari usiamo $p + 1$). La stringa $s \in L$. Siccome $|s| \geq p$, esistono tre stringhe x, y, z con $s = xyz$ che soddisfano le tre condizioni del lemma. Da $|xy| \leq p$ e $|y| \geq 1$, si ottiene $y = 0^k$ con $k \geq 1$. Quindi $xz = 0^{p-k} 1^p$. Ciò implica che $xz \notin L$. Ma per $i = 0$, la condizione 1 dice che $xz \in L$. Abbiamo ottenuto una contraddizione, quindi L non può essere regolare.

Esercizio 4

Si consideri l'automa B con la seguente funzione di transizione e con stato iniziale q_0 e $F = \{q_0\}$.

	0	1	2
q_0	q_1	q_0	q_0
q_1	q_0	q_1	q_2
q_2	q_2	q_1	q_0

Usando la costruzione vista nel teorema di chiusura dei linguaggi regolari rispetto all'operazione di Kleene star, determinare l'automa C tale che $L(C) = L(B)^*$.

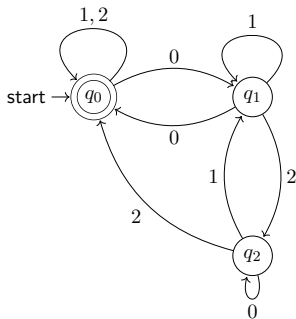
Esercizio 4

Si consideri l'automata B con la seguente funzione di transizione e con stato iniziale q_0 e $F = \{q_0\}$.

	0	1	2
q_0	q_1	q_0	q_0
q_1	q_0	q_1	q_2
q_2	q_2	q_1	q_0

Usando la costruzione vista nel teorema di chiusura dei linguaggi regolari rispetto all'operazione di Kleene star, determinare l'automata C tale che $L(C) = L(B)^*$.

Costruiamo prima l'automata B :



Esercizio 4

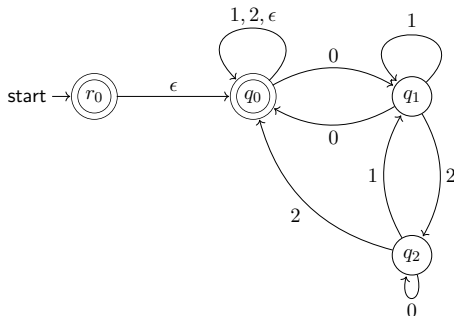
L'automa C si ottiene

- aggiungendo un nuovo stato r_0 accettante, che diventa lo stato iniziale di C , con un ϵ -arco verso lo stato iniziale di B ;
- aggiungendo per ogni stato accettante di B un ϵ -arco da questo stato a quello che era lo stato iniziale di B .

Esercizio 4

L'automa C si ottiene

- aggiungendo un nuovo stato r_0 accettante, che diventa lo stato iniziale di C , con un ϵ -arco verso lo stato iniziale di B ;
- aggiungendo per ogni stato accettante di B un ϵ -arco da questo stato a quello che era lo stato iniziale di B .



Esercizio 5

Sia $E = (a \cup b)^*a$. Usando la tecnica definita nella dimostrazione del teorema di Kleene, determinare un automa A tale che $L(A) = L(E)$.

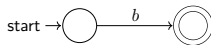
Esercizio 5

Sia $E = (a \cup b)^*a$. Usando la tecnica definita nella dimostrazione del teorema di Kleene, determinare un automa A tale che $L(A) = L(E)$.

Se $R_1 = a$, l'automa che riconosce $L(R_1)$ è:



Se $R_2 = b$, l'automa che riconosce $L(R_2)$ è:



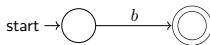
Esercizio 5

Sia $E = (a \cup b)^* a$. Usando la tecnica definita nella dimostrazione del teorema di Kleene, determinare un automa A tale che $L(A) = L(E)$.

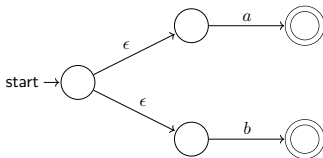
Se $R_1 = a$, l'automa che riconosce $L(R_1)$ è:



Se $R_2 = b$, l'automa che riconosce $L(R_2)$ è:



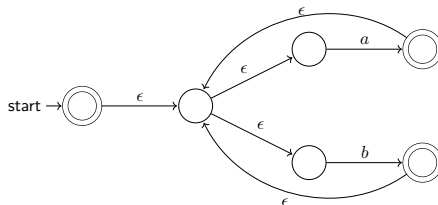
L'automa che riconosce $L(R_1 \cup R_2)$ è:



Esercizio 5

Sia $E = (a \cup b)^*a$. Usando la tecnica definita nella dimostrazione del teorema di Kleene, determinare un automa A tale che $L(A) = L(E)$.

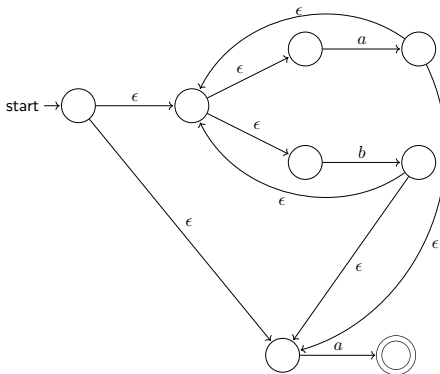
L'automa che riconosce $L((R_1 \cup R_2)^*)$ è:



Esercizio 5

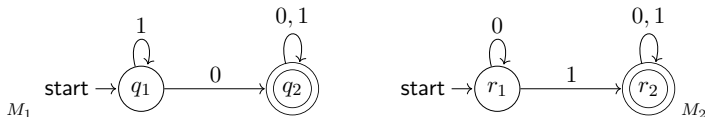
Sia $E = (a \cup b)^*a$. Usando la tecnica definita nella dimostrazione del teorema di Kleene, determinare un automa A tale che $L(A) = L(E)$.

L'automa che riconosce $L((a \cup b)^*a)$ è



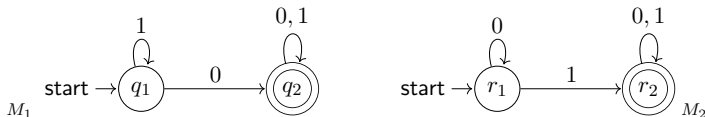
Esercizio 6

Si considerino i due DFA $M_1 = (Q_1, \Sigma, f_1, q_1, F_1)$ e $M_2 = (Q_2, \Sigma, f_2, r_1, F_2)$ in figura. Usando la costruzione vista nel teorema di chiusura dei linguaggi regolari rispetto all'intersezione, si determini un DFA M_3 tale che $L(M_3) = L(M_1) \cap L(M_2)$.



Esercizio 6

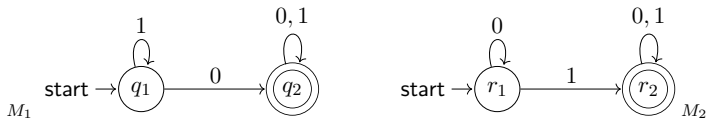
Si considerino i due DFA $M_1 = (Q_1, \Sigma, f_1, q_1, F_1)$ e $M_2 = (Q_2, \Sigma, f_2, r_1, F_2)$ in figura. Usando la costruzione vista nel teorema di chiusura dei linguaggi regolari rispetto all'intersezione, si determini un DFA M_3 tale che $L(M_3) = L(M_1) \cap L(M_2)$.



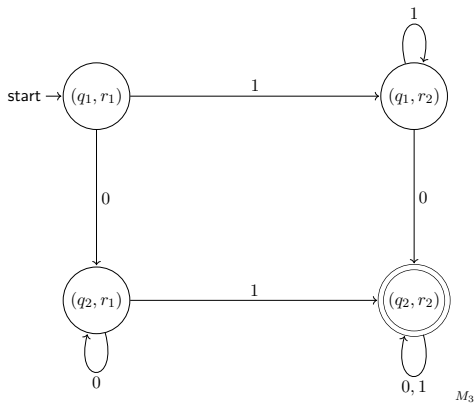
Costruiamo il DFA $M_3 = (Q_3, \Sigma, f_3, q_3, F_3)$:

- $Q_3 = Q_1 \times Q_2 = \{(x, y) \mid x \in Q_1, y \in Q_2\}$
- L'alfabeto è lo stesso: $\Sigma = \{0, 1\}$
- $f_3 : Q_3 \times \Sigma \rightarrow Q_3$
per ogni $x \in Q_1$, $y \in Q_2$, e ogni $a \in \Sigma$: $f_3((x, y), a) = (f_1(x, a), f_2(y, a))$
- q_3 è la coppia (q_1, r_1)
- $F_3 = \{(x, y) \in Q_3 \mid x \in F_1 \text{ e } y \in F_2\} = \{(q_2, r_2)\}$

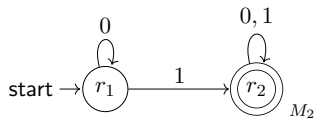
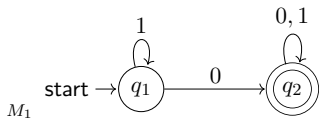
Esercizio 6



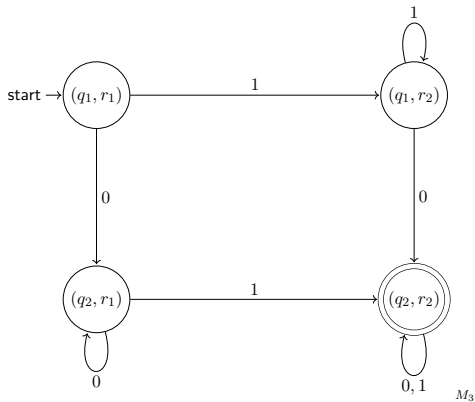
$$f_3((q_1, r_1), 0) = (f_1(q_1, 0), f_2(r_1, 0)) = (q_2, r_1)$$



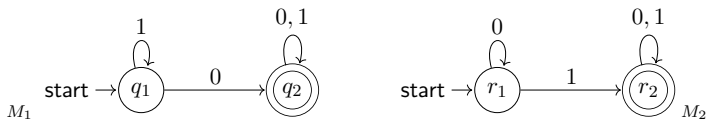
Esercizio 6



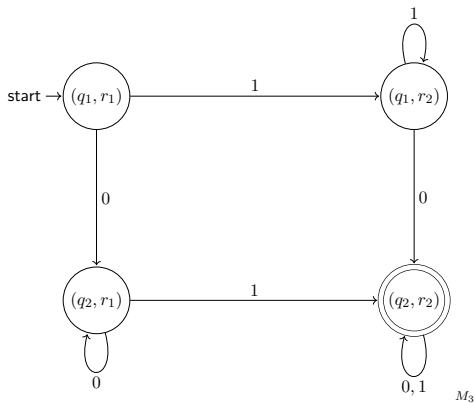
$$f_3((q_1, r_1), 1) = (f_1(q_1, 1), f_2(r_1, 1)) = (q_1, r_2)$$



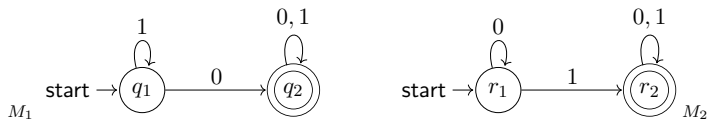
Esercizio 6



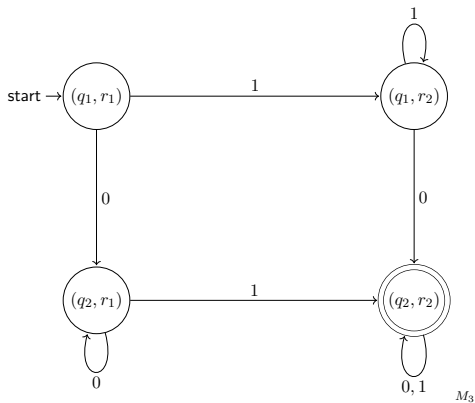
$$f_3((q_1, r_2), 0) = (f_1(q_1, 0), f_2(r_2, 0)) = (q_2, r_2)$$



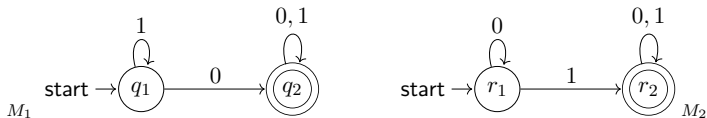
Esercizio 6



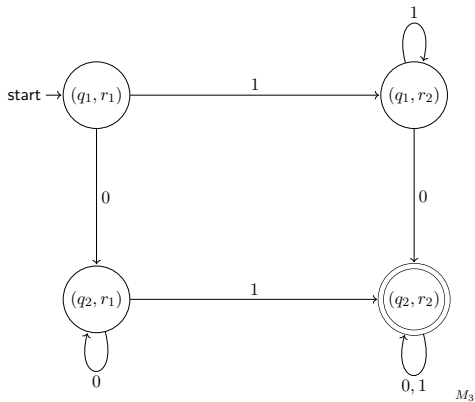
$$f_3((q_1, r_2), 1) = (f_1(q_1, 1), f_2(r_2, 1)) = (q_1, r_2)$$



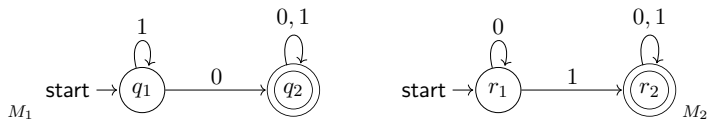
Esercizio 6



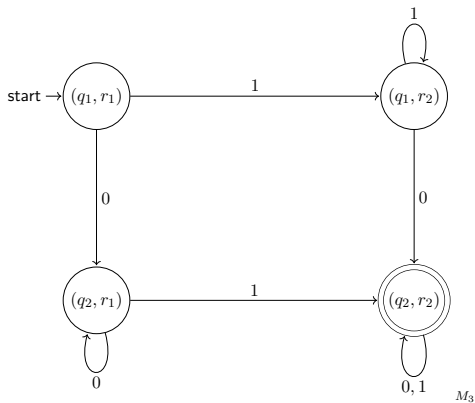
$$f_3((q_2, r_1), 0) = (f_1(q_2, 0), f_2(r_1, 0)) = (q_2, r_1)$$



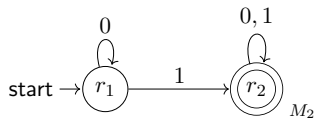
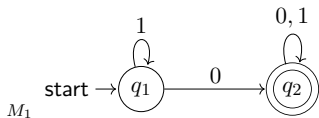
Esercizio 6



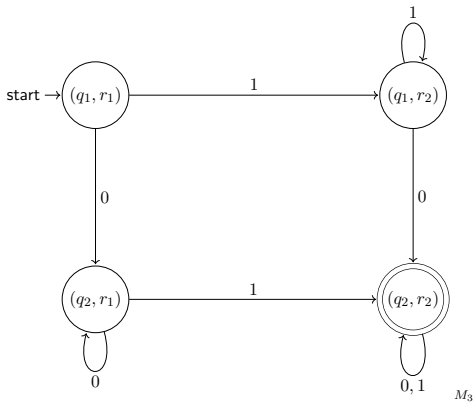
$$f_3((q_2, r_1), 1) = (f_1(q_2, 1), f_2(r_1, 1)) = (q_2, r_2)$$



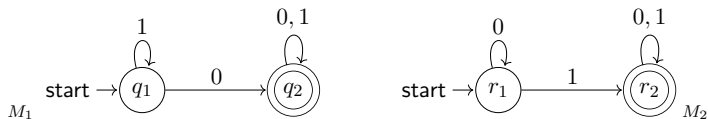
Esercizio 6



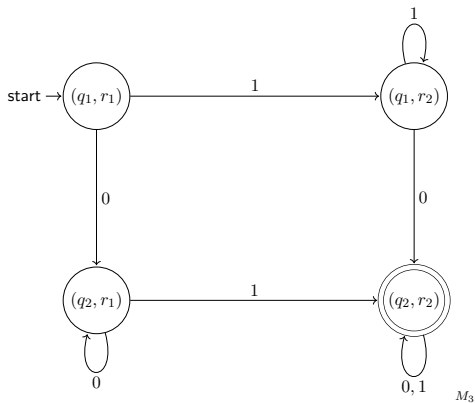
$$f_3((q_2, r_2), 0) = (f_1(q_2, 0), f_2(r_2, 0)) = (q_2, r_2)$$



Esercizio 6

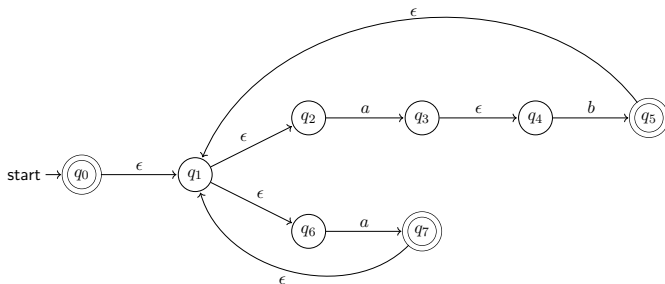


$$f_3((q_2, r_2), 1) = (f_1(q_2, 1), f_2(r_2, 1)) = (q_2, r_2)$$

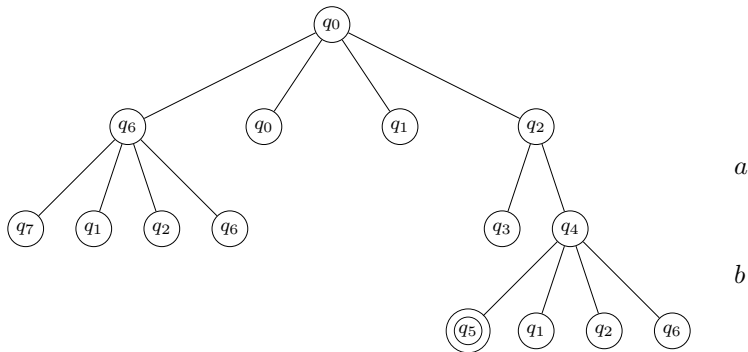


Esercizio 1

Dato il seguente NFA, si determini se la stringa ab viene accettata mostrandone l'albero della computazione.



Esercizio 1



La stringa ab viene accettata perché esiste un ramo della computazione che termina in q_5 che è uno stato accettante.

Esercizio 1

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{a^h b^k c^{h+k} \mid h, k > 0\}.$$

Esercizio 1

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{a^h b^k c^{h+k} \mid h, k > 0\}.$$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare: vale allora il pumping Lemma. Sia p la costante positiva garantita dal lemma. **Ogni stringa** w in L di lunghezza $|w| \geq p$, w può essere partizionata in tre parti: $w = xyz$, con x, y, z che soddisfano le tre condizioni del lemma.

Esercizio 1

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{a^h b^k c^{h+k} \mid h, k > 0\}.$$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare: vale allora il pumping Lemma. Sia p la costante positiva garantita dal lemma. **Ogni stringa** w in L di lunghezza $|w| \geq p$, w può essere partizionata in tre parti: $w = xyz$, con x, y, z che soddisfano le tre condizioni del lemma.

La stringa $w = a^p b^p c^{2p}$ sta in L ed è lunga $|w| \geq p$. Il lemma dice che w può essere partizionata in tre parti $w = xyz$, con x, y, z che soddisfano:

1. per ogni $i \geq 0$, $xy^i z \in L$;
2. $|y| > 0$;
3. $|xy| \leq p$.

Esercizio 1

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{a^h b^k c^{h+k} \mid h, k > 0\}.$$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare: vale allora il pumping Lemma. Sia p la costante positiva garantita dal lemma. **Ogni stringa** w in L di lunghezza $|w| \geq p$, w può essere partizionata in tre parti: $w = xyz$, con x, y, z che soddisfano le tre condizioni del lemma.

La stringa $w = a^p b^p c^{2p}$ sta in L ed è lunga $|w| \geq p$. Il lemma dice che w può essere partizionata in tre parti $w = xyz$, con x, y, z che soddisfano:

1. per ogni $i \geq 0$, $xy^i z \in L$;
2. $|y| > 0$;
3. $|xy| \leq p$.

Dalla 3. otteniamo che xy è formata da tutte a e quindi anche y è formata di sole a .

Dalla 2. si ha che $y = a^j$ con $j \geq 1$.

Esercizio 1

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{a^h b^k c^{h+k} \mid h, k > 0\}.$$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare: vale allora il pumping Lemma. Sia p la costante positiva garantita dal lemma. **Ogni stringa** w in L di lunghezza $|w| \geq p$, w può essere partizionata in tre parti: $w = xyz$, con x, y, z che soddisfano le tre condizioni del lemma.

La stringa $w = a^p b^p c^{2p}$ sta in L ed è lunga $|w| \geq p$. Il lemma dice che w può essere partizionata in tre parti $w = xyz$, con x, y, z che soddisfano:

1. per ogni $i \geq 0$, $xy^i z \in L$;
2. $|y| > 0$;
3. $|xy| \leq p$.

Dalla 3. otteniamo che xy è formata da tutte a e quindi anche y è formata di sole a .

Dalla 2. si ha che $y = a^j$ con $j \geq 1$.

La 1. dice che per ogni $i \geq 0$, le stringhe $xy^i z$ sono in L . Per $i > 1$, aumentiamo il numero di a senza variare il numero di c .

Esercizio 1

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{a^h b^k c^{h+k} \mid h, k > 0\}.$$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare: vale allora il pumping Lemma. Sia p la costante positiva garantita dal lemma. **Ogni stringa** w in L di lunghezza $|w| \geq p$, w può essere partizionata in tre parti: $w = xyz$, con x, y, z che soddisfano le tre condizioni del lemma.

La stringa $w = a^p b^p c^{2p}$ sta in L ed è lunga $|w| \geq p$. Il lemma dice che w può essere partizionata in tre parti $w = xyz$, con x, y, z che soddisfano:

1. per ogni $i \geq 0$, $xy^i z \in L$;
2. $|y| > 0$;
3. $|xy| \leq p$.

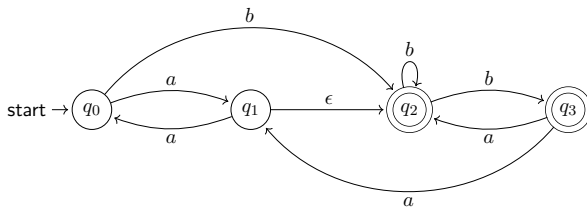
Dalla 3. otteniamo che xy è formata da tutte a e quindi anche y è formata di sole a .

Dalla 2. si ha che $y = a^j$ con $j \geq 1$.

La 1. dice che per ogni $i \geq 0$, le stringhe $xy^i z$ sono in L . Per $i > 1$, aumentiamo il numero di a senza variare il numero di c . Ad esempio per $i = 2$, otteniamo $w = xy y z = a^{p+|y|} b^p c^{2p}$ che chiaramente non è in L , essendo $p + |y| + p > 2p$: contraddizione. Quindi L non è regolare.

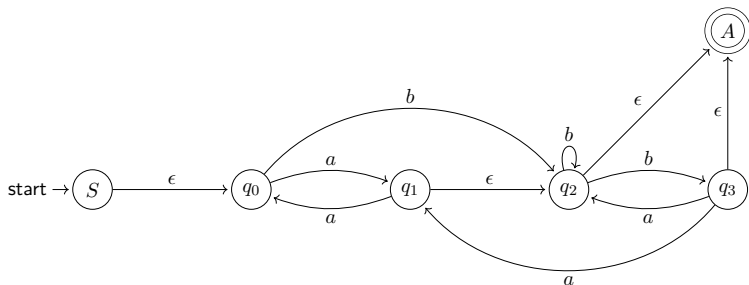
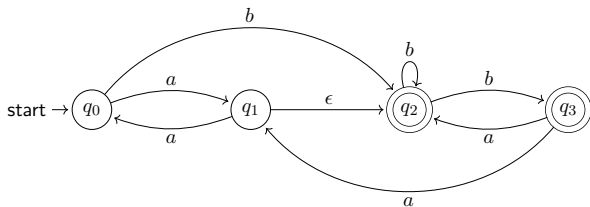
Esercizio 5

Si determini l'espressione regolare che descrive il linguaggio riconosciuto dal seguente automa. Si applichino tutti i passi della dimostrazione del Teorema di Kleene rimuovendo gli stati nel seguente ordine: q_0, q_1, q_2, q_3 .

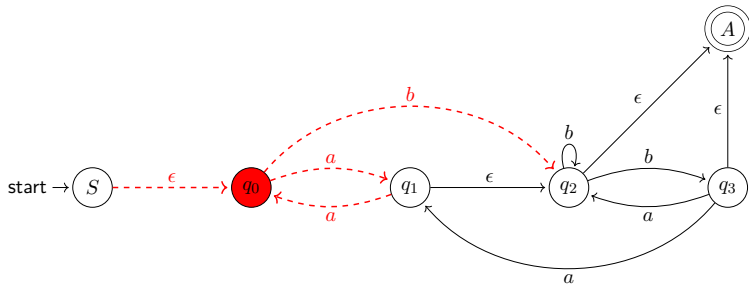


Esercizio 5

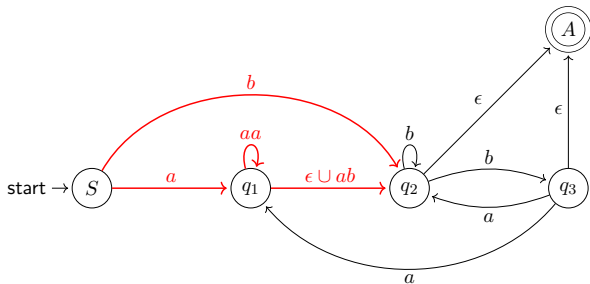
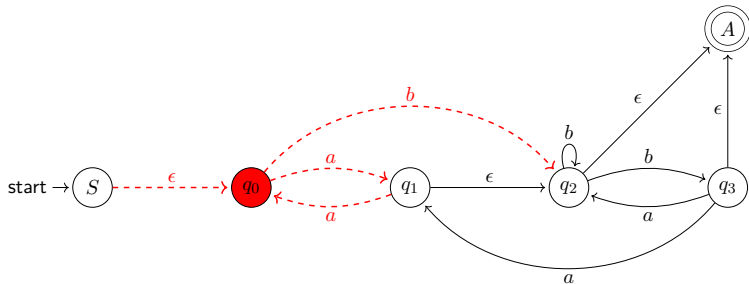
Si determini l'espressione regolare che descrive il linguaggio riconosciuto dal seguente automa. Si applichino tutti i passi della dimostrazione del Teorema di Kleene rimuovendo gli stati nel seguente ordine: q_0, q_1, q_2, q_3 .



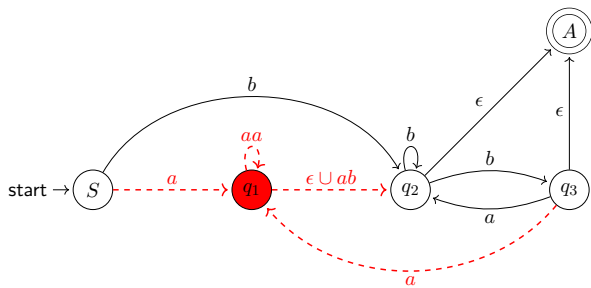
Esercizio 5



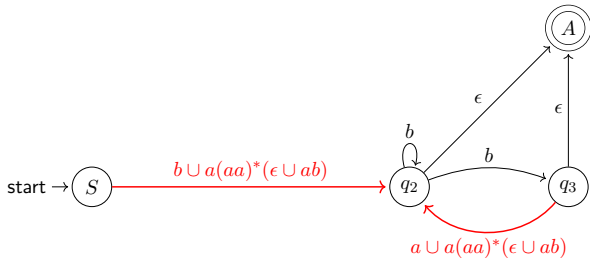
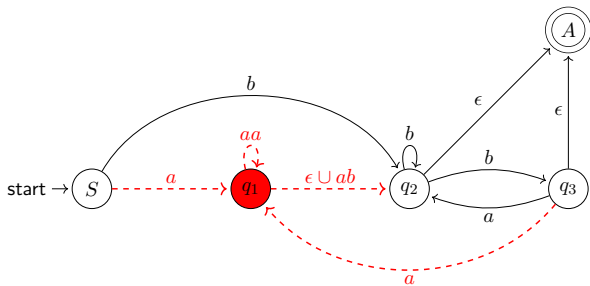
Esercizio 5



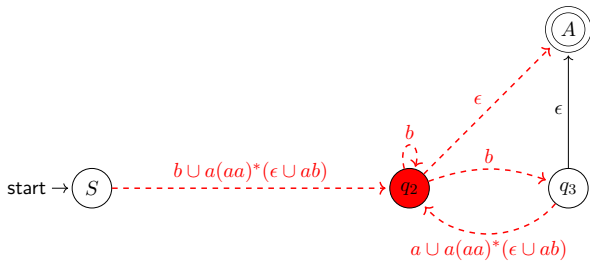
Esercizio 5



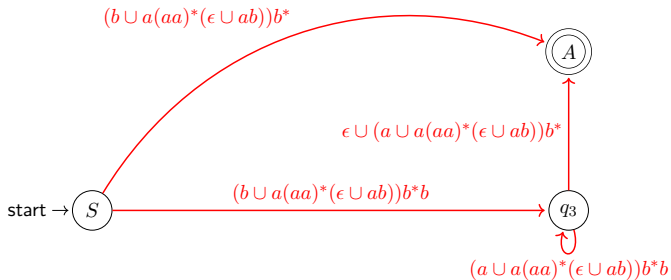
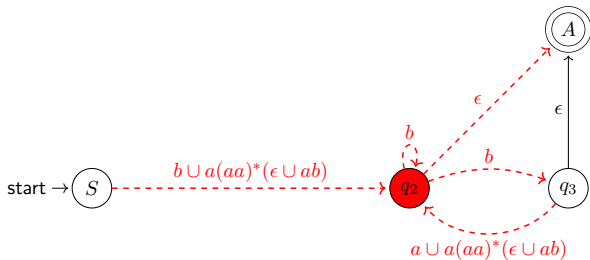
Esercizio 5



Esercizio 5



Esercizio 5



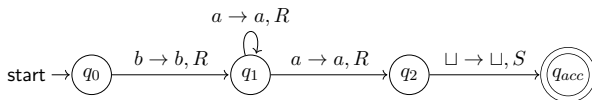
Esercizio 5



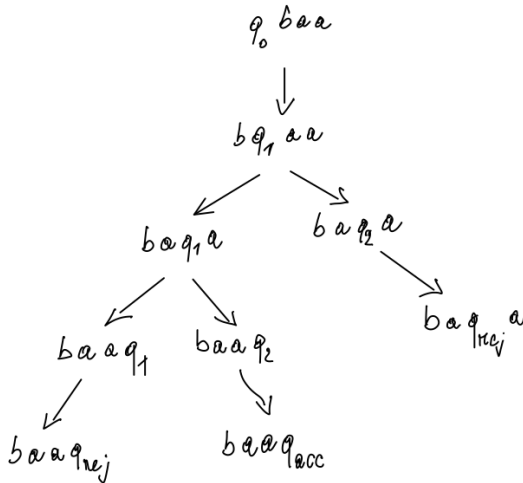
$$\begin{aligned} R = & ((b \cup a(aa)^*(\epsilon \cup ab))b^*) \cup \\ & ((b \cup a(aa)^*(\epsilon \cup ab))b^*b) ((a \cup a(aa)^*(\epsilon \cup ab))b^*b)^* (\epsilon \cup (a \cup a(aa)^*(\epsilon \cup ab))b^*) \end{aligned}$$

Esercizio 4

Si consideri la seguente MdT non deterministica. Fornire l'albero della computazione sull'input baa . Le transizioni mancanti conducono nello stato di rifiuto, lasciando inalterato l'input e la posizione della testina.



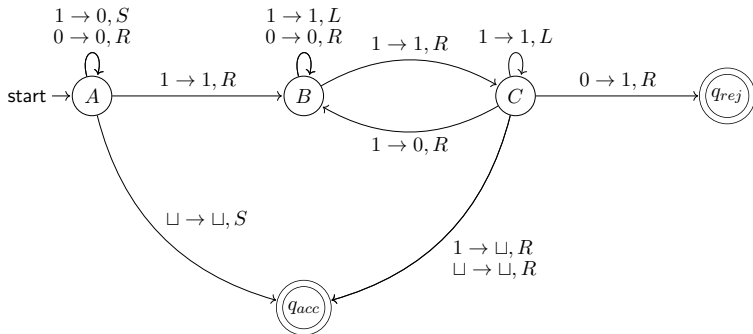
Esercizio 4



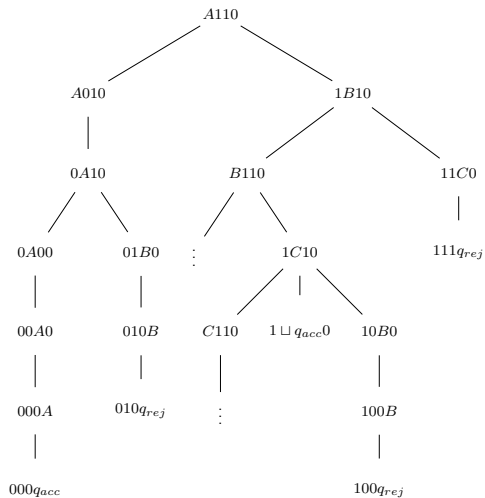
La stringa baa viene accettata perché un ramo della computazione termina in una configurazione accettante: $baaq_{acc}$.

Esercizio 5

Si consideri la seguente MdT non deterministica. Fornire l'albero della computazione sull'input 110. Le transizioni mancanti conducono nello stato di rifiuto, lasciando inalterato l'input e la posizione della testina.



Esercizio 4



Esercizio 5

$L_1 \cup L_2$ regolare $\implies L_1$ e L_2 regolari. Vera o falsa?

Esercizio 5

$L_1 \cup L_2$ regolare $\implies L_1$ e L_2 regolari. Vera o falsa?

Supponiamo vera l'implicazione. Sia L_1 un linguaggio qualsiasi e $C(L_1)$ il suo complemento.

Ovviamente $\Sigma^* = L_1 \cup C(L_1)$ è regolare. Per l'implicazione di sopra si ha che L_1 è regolare. Quindi, tutti i linguaggi sono regolari. Falso!

Esercizio 2

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{a^k \mid k \text{ è un numero primo}\}.$$

Esercizio 2

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{a^k \mid k \text{ è un numero primo}\}.$$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare. Sia p la costante positiva garantita dal pumping Lemma. Esiste un intero $h \geq 0$ tale che $p + h$ è primo (esistono infiniti numeri primi: Euclide).

Esercizio 2

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{a^k \mid k \text{ è un numero primo}\}.$$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare. Sia p la costante positiva garantita dal pumping Lemma. Esiste un intero $h \geq 0$ tale che $p + h$ è primo (esistono infiniti numeri primi: Euclide).

Quindi $w = a^{p+h} \in L$ e $|w| \geq p$. Allora w può essere partizionato in tre parti: $a^{p+h} = xyz$ soddisfacenti le tre condizioni del pumping Lemma. La seconda di esse dice che $|y| > 0$, cioè $y = aa^*$.

Esercizio 2

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{a^k \mid k \text{ è un numero primo}\}.$$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare. Sia p la costante positiva garantita dal pumping Lemma. Esiste un intero $h \geq 0$ tale che $p + h$ è primo (esistono infiniti numeri primi: Euclide).

Quindi $w = a^{p+h} \in L$ e $|w| \geq p$. Allora w può essere partizionato in tre parti: $a^{p+h} = xyz$ soddisfacenti le tre condizioni del pumping Lemma. La seconda di esse dice che $|y| > 0$, cioè $y = aa^*$.

La prima condizione dice che qualunque stringa $aa \cdots a$ di lunghezza $p + h + i|y|$, per ogni $i \geq 1$, appartiene ad L . Cioè tutti i numeri della forma

$$p + h + i|y|, \text{ per } i \geq 1,$$

sono primi...

Esercizio 2

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{a^k \mid k \text{ è un numero primo}\}.$$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare. Sia p la costante positiva garantita dal pumping Lemma. Esiste un intero $h \geq 0$ tale che $p + h$ è primo (esistono infiniti numeri primi: Euclide).

Quindi $w = a^{p+h} \in L$ e $|w| \geq p$. Allora w può essere partizionato in tre parti: $a^{p+h} = xyz$ soddisfacenti le tre condizioni del pumping Lemma. La seconda di esse dice che $|y| > 0$, cioè $y = aa^*$.

La prima condizione dice che qualunque stringa $aa \cdots a$ di lunghezza $p + h + i|y|$, per ogni $i \geq 1$, appartiene ad L . Cioè tutti i numeri della forma

$$p + h + i|y|, \text{ per } i \geq 1,$$

sono primi...

Falso. Ad esempio, per $i = p + h$ la lunghezza di w diventa $p + h + (p + h)|y| = (p + h)(1 + |y|)$ che chiaramente non è primo. Abbiamo raggiunto una contraddizione, quindi il linguaggio non è regolare.

Esercizio 3

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{0^{2^n} \mid n \geq 0\}.$$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare. Sia p la costante positiva garantita dal pumping Lemma e $q = 2^k$ la più piccola potenza di 2 maggiore o uguale di p . La stringa $w = 0^q$ sta in L ed è lunga $|w| = 2^k \geq p$: siamo nelle ipotesi del lemma.

Esercizio 3

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{0^{2^n} \mid n \geq 0\}.$$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare. Sia p la costante positiva garantita dal pumping Lemma e $q = 2^k$ la più piccola potenza di 2 maggiore o uguale di p . La stringa $w = 0^q$ sta in L ed è lunga $|w| = 2^k \geq p$: siamo nelle ipotesi del lemma. Il lemma dice che w può essere partizionata in tre parti $w = xyz$, con x, y, z che soddisfano:

1. per ogni $i \geq 0$, $xy^iz \in L$;
2. $|y| > 0$;
3. $|xy| \leq p$.

Dalla 2. segue che y contiene almeno uno zero. Quindi $0 < |y| \leq 2^k$. Dalla 1. segue che $2^k + i|y|$ è una potenza di 2 per ogni $i > 0$. Distinguiamo due casi.

Esercizio 3

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{0^{2^n} \mid n \geq 0\}.$$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare. Sia p la costante positiva garantita dal pumping Lemma e $q = 2^k$ la più piccola potenza di 2 maggiore o uguale di p . La stringa $w = 0^q$ sta in L ed è lunga $|w| = 2^k \geq p$: siamo nelle ipotesi del lemma. Il lemma dice che w può essere partizionata in tre parti $w = xyz$, con x, y, z che soddisfano:

1. per ogni $i \geq 0$, $xy^iz \in L$;
2. $|y| > 0$;
3. $|xy| \leq p$.

Dalla 2. segue che y contiene almeno uno zero. Quindi $0 < |y| \leq 2^k$. Dalla 1. segue che $2^k + i|y|$ è una potenza di 2 per ogni $i > 0$. Distinguiamo due casi.

(a) Se $|y| = 2^k$, allora per $i = 2$ si ottiene che $2^k + i|y| = 2^k + 2 \cdot 2^k = 3 \cdot 2^k$ che ovviamente non è una potenza di 2.

Esercizio 3

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{0^{2^n} \mid n \geq 0\}.$$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare. Sia p la costante positiva garantita dal pumping Lemma e $q = 2^k$ la più piccola potenza di 2 maggiore o uguale di p . La stringa $w = 0^q$ sta in L ed è lunga $|w| = 2^k \geq p$: siamo nelle ipotesi del lemma. Il lemma dice che w può essere partizionata in tre parti $w = xyz$, con x, y, z che soddisfano:

1. per ogni $i \geq 0$, $xy^iz \in L$;
2. $|y| > 0$;
3. $|xy| \leq p$.

Dalla 2. segue che y contiene almeno uno zero. Quindi $0 < |y| \leq 2^k$. Dalla 1. segue che $2^k + i|y|$ è una potenza di 2 per ogni $i > 0$. Distinguiamo due casi.

(a) Se $|y| = 2^k$, allora per $i = 2$ si ottiene che $2^k + i|y| = 2^k + 2 \cdot 2^k = 3 \cdot 2^k$ che ovviamente non è una potenza di 2.

(b) Se $0 < |y| < 2^k$, allora per $i = 1$ si ottiene che $2^k < 2^k + i|y| < 2^{k+1}$ e, quindi, anche in questo caso $2^k + i|y|$ non è una potenza di 2.

Esercizio 3

Usare il pumping Lemma per dimostrare che il seguente linguaggio non è regolare:

$$L = \{0^{2^n} \mid n \geq 0\}.$$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare. Sia p la costante positiva garantita dal pumping Lemma e $q = 2^k$ la più piccola potenza di 2 maggiore o uguale di p . La stringa $w = 0^q$ sta in L ed è lunga $|w| = 2^k \geq p$: siamo nelle ipotesi del lemma. Il lemma dice che w può essere partizionata in tre parti $w = xyz$, con x, y, z che soddisfano:

1. per ogni $i \geq 0$, $xy^iz \in L$;
2. $|y| > 0$;
3. $|xy| \leq p$.

Dalla 2. segue che y contiene almeno uno zero. Quindi $0 < |y| \leq 2^k$. Dalla 1. segue che $2^k + i|y|$ è una potenza di 2 per ogni $i > 0$. Distinguiamo due casi.

(a) Se $|y| = 2^k$, allora per $i = 2$ si ottiene che $2^k + i|y| = 2^k + 2 \cdot 2^k = 3 \cdot 2^k$ che ovviamente non è una potenza di 2.

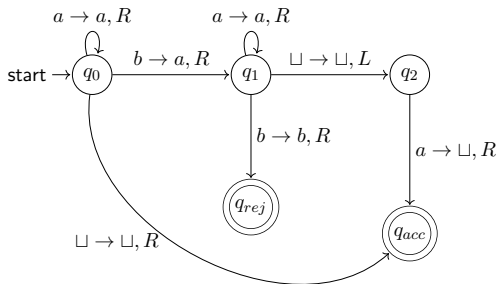
(b) Se $0 < |y| < 2^k$, allora per $i = 1$ si ottiene che $2^k < 2^k + i|y| < 2^{k+1}$ e, quindi, anche in questo caso $2^k + i|y|$ non è una potenza di 2.

Quindi la 1. non è vera. Abbiamo raggiunto una contraddizione, quindi il linguaggio non è regolare.

Esercizio 3

Si consideri la seguente MdT. Le transizioni mancanti portano nello stato di rifiuto spostando la testina a destra.

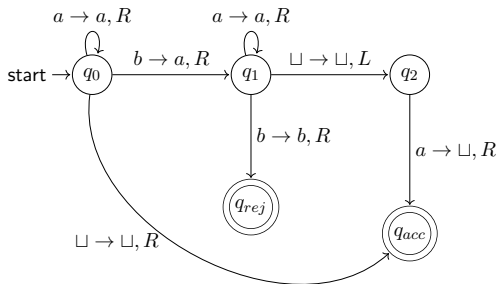
Si indichi la computazione (sequenza di configurazioni) sui seguenti input: $abaa$, $aabaa$, $abab$.



Esercizio 3

Si consideri la seguente MdT. Le transizioni mancanti portano nello stato di rifiuto spostando la testina a destra.

Si indichi la computazione (sequenza di configurazioni) sui seguenti input: $abaa$, $aabaa$, $abab$.

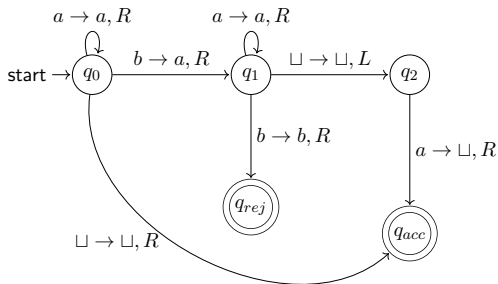


- $q_0abaa \rightarrow aq_0baa \rightarrow aaq_1aa \rightarrow aaq_1a \rightarrow aaaaq_1 \rightarrow aaaaq_2a \rightarrow aaaa \square q_{acc}$

Esercizio 3

Si consideri la seguente MdT. Le transizioni mancanti portano nello stato di rifiuto spostando la testina a destra.

Si indichi la computazione (sequenza di configurazioni) sui seguenti input: $abaa$, $aabaa$, $abab$.

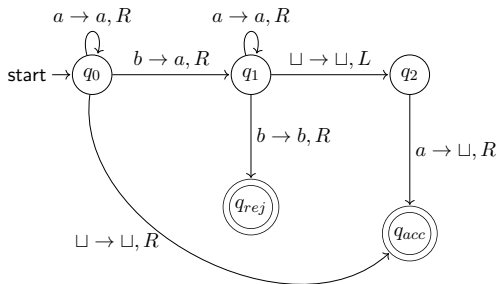


- $q_0abaa \rightarrow aq_0baa \rightarrow aaq_1aa \rightarrow aaaq_1a \rightarrow aaaaq_1 \rightarrow aaaaq_2a \rightarrow aaaa \sqcup q_{acc}$
- $q_0aabaa \rightarrow aq_0abaa \rightarrow aaq_0baa \rightarrow aaaq_1aa \rightarrow aaaaq_1a \rightarrow aaaaaq_1 \rightarrow aaaaaq_2a \rightarrow aaaa \sqcup q_{acc}$

Esercizio 3

Si consideri la seguente MdT. Le transizioni mancanti portano nello stato di rifiuto spostando la testina a destra.

Si indichi la computazione (sequenza di configurazioni) sui seguenti input: $abaa$, $aabaa$, $abab$.



- $q_0abaa \rightarrow aq_0baa \rightarrow aaq_1aa \rightarrow aaaq_1a \rightarrow aaaaq_1 \rightarrow aaaaq_2a \rightarrow aaaa \sqcup q_{acc}$
- $q_0aabaa \rightarrow aq_0abaa \rightarrow aaq_0baa \rightarrow aaaq_1aa \rightarrow aaaaq_1a \rightarrow aaaaaq_1 \rightarrow aaaaaq_2a \rightarrow aaaa \sqcup q_{acc}$
- $q_0abab \rightarrow aq_0bab \rightarrow aaq_1ab \rightarrow aaaq_1b \rightarrow aaabq_{rej}$